QA Conclusion: аналіз I2C-трейсу (ESP32 + MPU-6050, Wokwi)

Підготовлено: Serhii, QA Embedded Engineer · Дата: 9 жовтня 2026 · Метод: чорна скринька, лише I2C-трейс (SDA/SCL)

1. Мета й область перевірки

Перевірити поведінку пристрою на шині I2C у нормальному режимі та під час імітованої втрати периферії (перемикач FAULT). Аналізувався один запис логічного аналізатора: 610 декодованих транзакцій, тривалість 642.21 с. Код прошивки в оцінці не використовувався. Перемикач FAULT розглядається як вхід стенда, момент перемикання якого невідомий.

2. Підсумок

Загальний результат: FAIL. У нормальному режимі пристрій працює стабільно, але після втрати периферії він повністю припиняє I2C-активність і не відновлюється в межах запису. Знайдено 2 дефекти високої серйозності.

Режим	Результат	Коментар
Нормальна робота (0x68)	PASS	608 однакових циклів, період ~1.001 с, однакові дані 0xEF 0x5C, усі ACK
Поведінка при втраті периферії	FAIL	Один NACK, далі тиша на шині 33.09 с до кінця запису
Відновлення без reboot	Не підтверджено	Потрібен повторний тест із вимкненням FAULT у відомий момент

3. Що показав трейс

Спостереження	Значення
Ініціалізація	0.513591 с: запис у 0x68, регістр 0x6B, дані 0x00, усе ACK
Нормальний цикл	0x68 W, 0x41, Sr, 0x68 R, дані 0xEF 0x5C; 608 разів, ~1.001 с між циклами
Останній успішний ACK	608.121878 с (ACK від master після 0xEF)
Останній ACK від slave	608.121772 с на 0xD1 (0x68 R)
Перший NACK від slave	609.122546 с, адреса 0xD2 (0x69 W)
Від NACK до STOP	14.9 µs
Подальша активність	Немає до 642.210 с (33.09 с, ~33 пропущені цикли)
Стан шини в кінці	SDA і SCL обидві високі, шина не залипла

4. Fault timeline

Час, с	Подія
0.513591	Ініціалізація сенсора
0.514175 – 608.121456	608 нормальних циклів читання
608.122016	STOP останнього успішного циклу
608.122 – 609.122	Імовірне вікно перемикання FAULT (точний момент невідомий)
609.122456	START спроби на адресу 0x69 за звичайним розкладом (через 1001.000 мс)
609.122546	**Перший NACK від slave**
609.122561	STOP, шина вільна
610.123	Очікуваний наступний цикл: відсутній

Час, с	Подія
642.210	Кінець запису, активності немає

Час від першого NACK до "помилки прошивки" виміряти по шині неможливо, бо сигналу помилки в трейсі немає. Інтервал retry: не спостерігається, єдиний доступний інтервал — нормальний цикл 1.001 с.

5. Знайдені дефекти

ID	Назва	Severity	Reproducibility
BUG-01	Після першого NACK пристрій припиняє будь-яку I2C-активність: немає retry, немає повернення на робочу адресу, немає подальшого опитування	High	1/1 запис
BUG-02	Немає ознак відновлення чи reboot після NACK у межах вікна захоплення	High (пропозиція)	1/1 запис, потрібен повторний тест

Повні описи (Precondition, Steps, Expected, Actual, Environment, Evidence) наведені в таблиці дефектів Protocol Analysis Sheet, tab Bugs.

6. Відповіді на ключові питання

Питання	Відповідь за трейсом
Який останній успішний ACK?	608.121878 с (ACK від master після 0xEF)
Де з'являється перший NACK?	Перший NACK від slave о 609.122546 с на 0xD2 (0x69 W). NACK після другого байта даних у кожному читанні — нормальне завершення читання
Чи є retry limit?	Не спостерігається. Retry не було жодного

Питання	Відповідь за трейсом
Чи є error state?	На шині не спостерігається, потрібен Serial або GPIO-сигнал
Чи продовжує працювати main loop?	Періодична активність на шині зупинилась. Завис цикл чи просто більше не використовує I2C, сказати не можна
Чи відновлюється система без reboot?	Не продемонстровано, див. BUG-02

7. Спостереження

- **Зміна адреси:** у момент збою пристрій звернувся до 0x69, а не до 0x68, яку використовував 608 разів. Якщо FAULT лише імітує втрату периферії, зміна адреси неочікувана. Потрібно підтвердити очікувану поведінку.
- **Звільнення шини:** пристрій надіслав коректний STOP і залишив обидві лінії у високому стані.
- **Нормальний цикл:** стабільний таймінг і однакові дані в усіх 608 читаннях.

8. Обмеження та припущення

- Аналіз спирається на один запис; повторюваність підтверджена лише 1/1.
- У трейсі немає Serial, GPIO чи інших сигналів стану, тому error state, heartbeat головного циклу та причина зупинки не перевірені.
- Невідомо, коли і чи повертали перемикач FAULT у стан OFF, тому відсутність відновлення не можна вважати остаточною.
- Явних вимог (REQ ID) не надано, у дефектах використано неявні вимоги.
- Severity — пропозиція QA, її має підтвердити команда.

9. Ризики

- Втрата периферії в експлуатації призводить до тихої зупинки опитування без видимого сигналу помилки.
- Без відновлення без reboot система вимагає ручного втручання після кожного тимчасового збою.

- Відсутність спостережуваного error state ускладнює діагностику на стороні користувача й підтримки.

10. Рекомендації та наступні кроки

1. Повторно виконати тест із вимкненням FAULT у зафіксований момент і захопленням щонайменше 30 с після цього (закриває BUG-02).
2. Захопити Serial-лог або статусний GPIO в тому ж прогоні, щоб перевірити error state, retry і heartbeat головного циклу.
3. Повторити сценарій збою мінімум 3 рази для підтвердження відтворюваності.
4. Узгодити з розробниками вимоги: допустима кількість спроб, максимальний час очікування, поведінка після повернення периферії та потрібна індикація помилки.
5. Після виправлення виконати регресію: нормальний режим, збій, відновлення, довготривалий прогін.
6. Підтвердити, чи зміна адреси на 0x69 є очікуваною частиною сценарію FAULT.

11. Висновок QA

Програмне забезпечення **не рекомендується до випуску**, доки не закриті BUG-01 і BUG-02 та не підтверджено відновлення після збою периферії. Нормальний режим роботи на шині I2C відповідає очікуванням, проте реакція на втрату сенсора неприйнятна: пристрій замовкає після першого NACK і не повертається до роботи в межах запису.